# Documentação do Manual Operacional Digital

Documentação técnica - Manual Operacional Digital

Toda a documentação do projeto fica nesta pasta, em PDF, separada por categoria.

## Estrutura

```
docs/
+-- Indice-da-Documentacao.pdf        este índice
+-- Geral/                            visão do produto, regras e operação
|   +-- Visao-Geral.pdf
|   +-- Regras-de-Negocio.pdf
|   +-- Instalacao-e-Operacao.pdf
|   +-- Implantacao-Google-Cloud.pdf
|   +-- Piloto-Gratuito.pdf          piloto com Neon, Cloudflare R2, Cloud Run e Cloudflare Pages
+-- Front-end/
|   +-- Front-end.pdf                 telas, rotas, perfis, componentes e estilos
+-- Back-end/
|   +-- Back-end.pdf                  arquitetura da API, camadas, middlewares e armazenamento
|   +-- API/
|       +-- Referencia-da-API.pdf     toda a API em um único PDF
|       +-- Indice-da-API.pdf         convenções, perfis, códigos de resposta e índice
|       +-- HEALTH.pdf  AUTH.pdf  USERS.pdf  SECTORS.pdf
|       +-- SYSTEMS.pdf  MANUALS.pdf  UPLOADS.pdf  PROGRESS.pdf  EXAMS.pdf
|       +-- openapi.yaml              importável em Swagger, Postman e Insomnia
+-- Banco de Dados/
    +-- Banco-de-Dados.pdf            modelo, tabelas, exclusões, versionamento e backup
```

Os PDFs numerados (01 a 17) são a versão anterior da documentação, mantida para consulta. Em caso de diferença, vale o PDF sem número.

## Onde encontrar cada assunto

| Preciso saber… | Abra |
|---|---|
| O que é o sistema, perfis e fluxos | Geral/Visao-Geral.pdf |
| Como um manual é considerado concluído, provas, painel | Geral/Regras-de-Negocio.pdf |
| Como instalar e rodar localmente, variáveis de ambiente | Geral/Instalacao-e-Operacao.pdf |
| Como hospedar no Google Cloud (bucket, CDN, Cloud Run) | Geral/Implantacao-Google-Cloud.pdf |
| Como subir o piloto gratuito (Neon + R2) e migrar depois | Geral/Piloto-Gratuito.pdf |
| Quais telas existem e quem acessa cada uma | Front-end/Front-end.pdf |
| Como o backend é organizado | Back-end/Back-end.pdf |
| Como chamar um endpoint | Back-end/API/Referencia-da-API.pdf |
| Como funcionam as provas e os resultados | Geral/Regras-de-Negocio.pdf e Back-end/API/EXAMS.pdf |
| Tabelas, colunas, chaves e regras de exclusão | Banco de Dados/Banco-de-Dados.pdf |

## Regras para manter a documentação

- Cada assunto tem **um único** documento. Antes de criar um novo, confira a tabela acima.

- Mudou uma rota, tabela ou tela: atualize o PDF da camada correspondente no mesmo commit.
- Mudou o banco: atualize `backend/sql/schema.sql` **e** Banco de Dados/Banco-de-Dados.pdf.
- Mudou um endpoint: atualize o PDF do domínio em `Back-end/API/` **e** o `openapi.yaml`.
- Documente o que o código faz hoje. O que ainda não funciona entra na seção "Limitações conhecidas" do documento.